

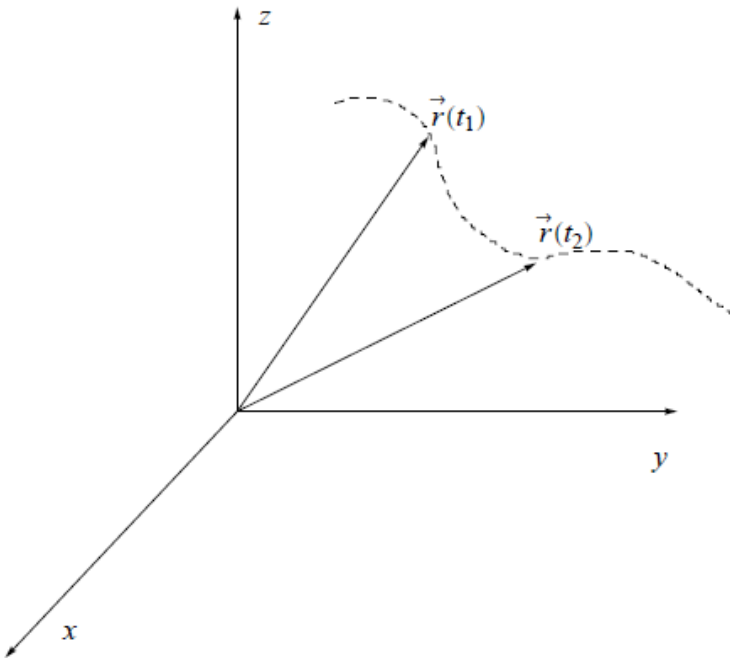
קלאסית 1 – תרגול 2

וקטורי מיקום, תנועה ותאוצה ומבוא לתנועה מעגלית

קינמטיקה

• וקטור המיקום

וקטור שנמתח מראשית של מערכת צירים מוגדרת ועד נקודה במרחב. אם המיקום תלוי בזמן, נקרא לסך הנקודות שמייצגות את אותו המיקום מסלול.



$$\vec{r} = \vec{r}(t)$$

$$\vec{r}(t) = x(t)\hat{x} + y(t)\hat{y} + z(t)\hat{z}$$

קינמטיקה

• וקטור המהירות

הנגזרת הזמנית של וקטור המיקום

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}(t)}{dt} = \dot{\vec{r}}(t) = \frac{dx(t)}{dt} \hat{x} + \frac{dy(t)}{dt} \hat{y} + \frac{dz(t)}{dt} \hat{z} = v_x \hat{x} + v_y \hat{y} + v_z \hat{z}$$

כאשר גודל הוקטור $v = |\vec{v}|$ הוא קצב השינוי במיקום (speed).

כיוון המהירות משיק למסלול בכל נקודה (למה?)

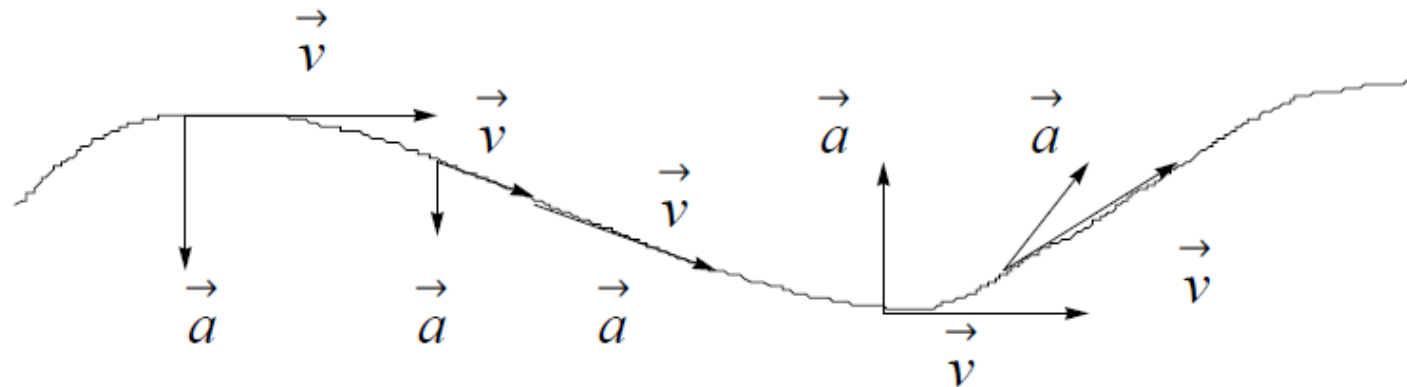
קינמטיקה

• וקטור התאוצה

הנגזרת הזמנית של וקטור המהירות (או הנגזרת הזמנית השנייה של המיקום)

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}(t)}{dt} = \frac{d^2\vec{r}(t)}{dt^2} = \ddot{\vec{r}}(t) = (\ddot{x}, \ddot{y}, \ddot{z}) = (a_x, a_y, a_z)$$

וקטור התאוצה לא חייב להצביע לכיוון של וקטור המהירות



קינמטיקה

• אינטגרלים

הפעולה ההופכית לנגזרת. נוכל להשתמש בה כדי למצוא את המיקום מתוך המהירות

$$\vec{r}(t) = \vec{r}(0) + \int_0^t \vec{v}(t') dt'$$

ונזכור שזאת משוואה וקטורית, כלומר היא תקפה לכל רכיב בנפרד

$$\begin{aligned} \vec{r}(t) = x(t)\hat{x} + y(t)\hat{y} + z(t)\hat{z} &= \int_0^t (v_x(t')\hat{x} + v_y(t')\hat{y} + v_z(t')\hat{z}) dt' + \vec{r}(0) \\ &= \left(\int_0^t v_x(t') dt', \int_0^t v_y(t') dt', \int_0^t v_z(t') dt' \right) + \vec{r}(0) \end{aligned}$$

קינמטיקה

ומכאן נגדיר את וקטור ההעתקה

$$\int_0^t \vec{v}(t') dt' = \vec{r}(t) - \vec{r}(0) = \Delta \vec{r}(t)$$

ונראה שהוא יכול להיות שונה מהמסלול שעובר החלקיק. כדי לבטא את המסלול מתוך המהירות נכתוב את ההעתקה האינפיניטסימלית

$$d\vec{r} = \frac{d\vec{r}}{dt} dt = \vec{v} dt$$

קינמטיקה

וגודל וקטור ההעתקה האינפיניטסימלי יתן לנו את המרחק האינפיניטסימלי שהחלקיק עובר

$$|d\vec{r}| = |\vec{v}|dt$$

כך שהמסלול יהיה הסכימה על המרחקים האלו לאורך הזמן t

$$s(t) = \int_0^t |\vec{v}(t')| dt'$$

קינמטיקה

• שאלה 1

נתון חלקיק המתואר על ידי המיקום $\vec{r}(t) = (3t^2, 2t^2 - t, 3t - 6)$

א. רשמו את וקטורי המהירות והתאוצה

ב. רשמו את וקטורי המהירות והתאוצה המקבילים לווקטור $\vec{A} = (1, -3, 2)$

ג. רשמו את מסלול החלקיק מ- $t = 0$ עד t כללי

קינמטיקה

• שאלה 1 – פתרון

א.

$$\vec{v}(t) = \dot{\vec{r}}(t) = (6t, 4t - 1, 3)$$

$$\vec{a}(t) = \dot{\vec{v}}(t) = (6, 4, 0)$$

ב. כדי למצוא את הרכיבים המקבילים ל- $\vec{A}$, נצטרך למצוא קודם את הכיוון $\hat{A}$

$$\hat{A} = \frac{\vec{A}}{\sqrt{\vec{A} \cdot \vec{A}}} = \frac{(1, -3, 2)}{\sqrt{1^2 + 3^2 + 2^2}}$$

$$\vec{v}_A = \left(\frac{\vec{v}_A \cdot \vec{A}}{\sqrt{\vec{A} \cdot \vec{A}}} \right) \frac{\vec{A}}{\sqrt{\vec{A} \cdot \vec{A}}} = \frac{(\vec{v} \cdot \vec{A})\vec{A}}{\vec{A} \cdot \vec{A}} = \left(\frac{-6t + 9}{14} \right) (1, -3, 2)$$

קינמטיקה

ועבור התאוצה נקבל

$$\vec{a}_A = (\vec{a} \cdot \hat{A})\hat{A} = \frac{(\vec{a} \cdot \vec{A})\vec{A}}{\vec{A} \cdot \vec{A}} = \frac{(6 - 12)}{14} (1, -3, 2)$$

ג. נמצא את v

$$v(t) = \sqrt{\vec{v} \cdot \vec{v}} = \sqrt{(6t)^2 + (4t - 1)^2 + 3^2} = \sqrt{52t^2 - 8t + 10}$$

ונשתמש בביטוי שקבלנו לתיאור מסלול של חלקיק עד זמן t

$$s(t) = \int_0^t |\vec{v}(t')| dt' = \int_0^t \sqrt{52t'^2 - 8t' + 10} dt'$$

*זה אינטגרל לא טריוויאלי אבל פתיר

קינמטיקה

תנועה בתאוצה קבועה

בליסטיקה היא תנועה בהשפעת כח הכבידה, המעניק לגופים תאוצה קבועה $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ על פני כדור הארץ, לכיוון מרכז כדור הארץ.

כדי למצוא את המהירות מתוך תאוצה באופן כללי, נשתמש באינטגרל זמני של התאוצה

$$\vec{v}(t) = \vec{v}(0) + \int_0^t \vec{a}(t') dt' \underset{\substack{\uparrow \\ \text{תאוצה קבועה}}}{=} \vec{v}(0) + \vec{a} \int_0^t dt' = \vec{v}(0) + \vec{a}t$$

ולכן וקטור המיקום לתנועה עם תאוצה קבועה יהיה

$$\vec{r}(t) = \vec{r}(0) + \int_0^t \vec{v}(t') dt' = \vec{r}(0) + \int_0^t (\vec{v}(0) + \vec{a}t') dt' = \vec{r}(0) + \vec{v}(0)t + \frac{1}{2}\vec{a}t^2$$

קינמטיקה

ובמימד אחד (למשל x), נוכל לכתוב את המשוואות כך

$$(1) \quad x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$(2) \quad v(t) = v_0 + a t$$

ומשניהן לקבל את הקשר הבא

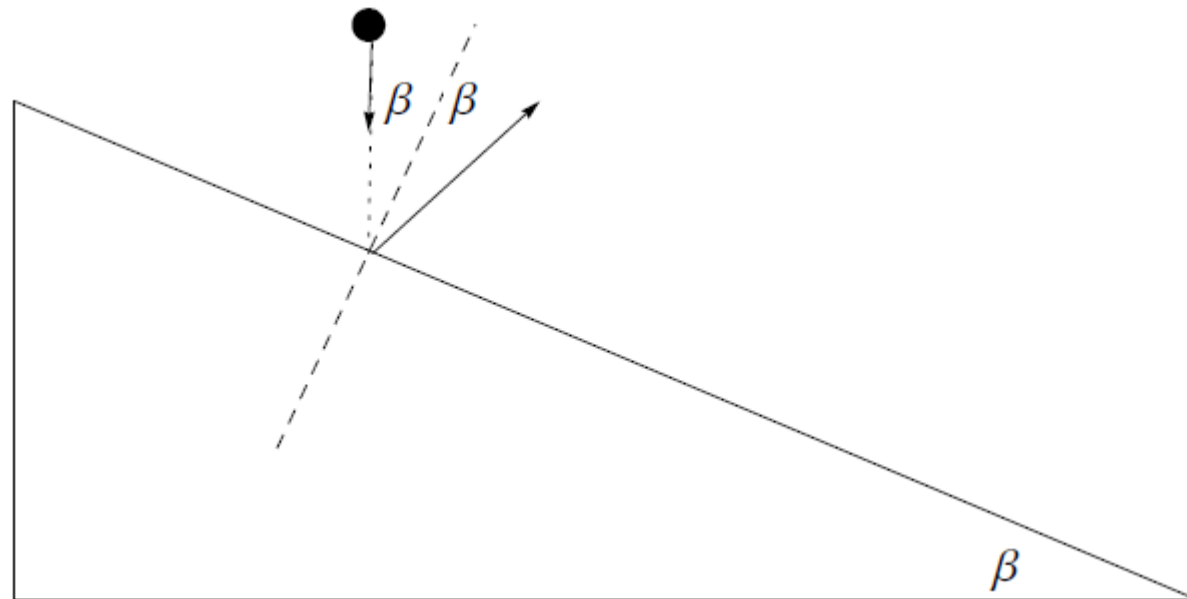
$$\underset{\substack{\uparrow \\ (2)}}{v^2} = (v_0 + a t)^2 = v_0^2 + a^2 t^2 + 2 v_0 a t = v_0^2 + 2 a \left(\underset{\substack{\uparrow \\ (1)}}{\frac{1}{2} a t^2 + v_0 t} \right) = v_0^2 + 2 a (x - x_0)$$

שקושרת בין המרחק שעבר חלקיק בתאוצה קבועה והמהירות שלו

קינמטיקה

• תרגיל 2

גוף נופל ממנוחה מגובה h על מישור משופע בעל זווית β . נניח שההתנגשות אלסטית (זווית הפגיעה ביחס לאנך למישור שווה לזווית ההחזרה). היכן יפגע הגוף שוב במישור?



קינמטיקה

• תרגיל 2 - פתרון

נחלק את התנועה לשניים – לפני הפגיעה ואחרי הפגיעה, ולכל חלק נבחר מערכת צירים אחרת. לפני הפגיעה הגוף בנפילה חופשית (תאוצה קבועה, לכיוון 'למטה'). נבחר את מערכת הצירים כך שהראשית בנקודה הפגיעה, ציר $\hat{x}$ מקביל לרצפה וציר $\hat{y}$ אנך לו. במקרה הזה התנועה כולה בציר $\hat{y}$, נוכל להשתמש בקשר שקבלנו בין המהירות בסוף התנועה, התאוצה והמרחק שעובר הגוף

$$v_y^2 = 0 + 2gh$$

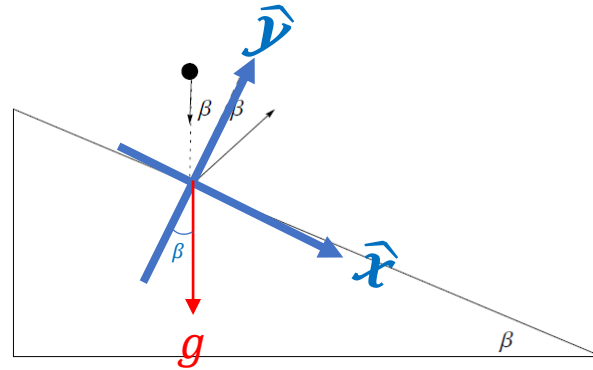
$$v_y = \sqrt{2gh}$$

נוודא מימדים

$$\frac{[L]}{[T]} = [v_y] = [\sqrt{2gh}] = \sqrt{\frac{[L]}{[T^2]} [L]} = \sqrt{\frac{[L^2]}{[T^2]}} = \frac{[L]}{[T]}$$

קינמטיקה

עכשיו, לאחר הפגיעה, נסובב את מערכת הצירים כך שציר $\hat{x}$ מקביל למדרון וציר $\hat{y}$ אנך לו



במערכת הצירים החדשה, המהירות ההתחלתית היא

$$\vec{v}_0 = v \sin \beta \hat{x} + v \cos \beta \hat{y} = (v \sin \beta, v \cos \beta)$$

כאשר v היא המהירות שקבלנו מהנפילה החופשית בחלק שלפני הפגיעה.
באופן דומה, נמצא את התאוצה במערכת הצירים החדשה

$$\vec{a} = g \sin \beta \hat{x} - g \cos \beta \hat{y} = (g \sin \beta, -g \cos \beta)$$

קינמטיקה

ויחד נוכל למצוא את המיקום של החלקיק במערכת הצירים החדשה

$$\vec{r}(t) = \vec{r}(0) + \vec{v}(0)t + \frac{1}{2}\vec{a}t^2 = \left(v \sin \beta t + \frac{1}{2}g \sin \beta t^2, v \cos \beta t - \frac{1}{2}g \cos \beta t^2 \right)$$

- הגוף יפגע שוב בקרקע כאשר $y(t_{hit}) = 0$, אז נשווה את רכיב ה- y בביטוי למעלה ל-0

$$v \cos \beta t_{hit} - \frac{1}{2}g \cos \beta t_{hit}^2 = 0$$

$$\left(v - \frac{1}{2}gt_{hit} \right) t_{hit} = 0 \quad \longrightarrow \quad \begin{array}{ll} t_{hit} = 0 & \text{תחילת התנועה} \\ t_{hit} = \frac{2v}{g} & \text{הפגיעה בקרקע} \end{array}$$

קינמטיקה

נציב את זמן הפגיעה שקבלנו במשוואת המיקום בכיוון $\hat{x}$ כדי למצוא את המרחק לאורך המדרך שהגוף עובר עד הפגיעה השנייה

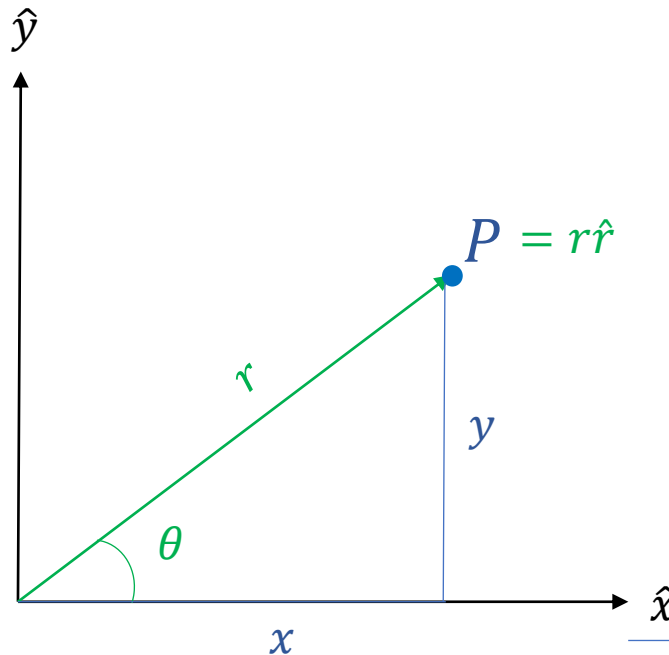
$$\begin{aligned}d = x(t_{hit}) &= v \sin \beta \left(\frac{2v}{g} \right) + \frac{1}{2} g \sin \beta \left(\frac{2v}{g} \right)^2 = \sin \beta \left(\frac{2v^2}{g} \right) + \sin \beta \left(\frac{2v^2}{g} \right) \\&= \frac{4 \sin \beta}{g} v^2 = \frac{4 \sin \beta}{g} 2gh = 8h \sin \beta\end{aligned}$$

קבלנו שהתוצאה כלל לא תלויה בתאוצת הכובד g !

יכולנו לנחש את זה מראש בעזרת אנליזת מימדים – אנחנו מחפשים מרחק d בבעיה שבה הקבועים בעלי המימדים הם $[h] = [L]$ ו- $[g] = [LT^{-2}]$. הדרך היחידה שבה נוכל לקבל משניהם אורך היא בעזרת שימוש ב- h בלבד

קואורדינטות פולריות

- מערכת שבה המיקום מיוצג ע"י המרחק מהראשית והזווית ביחס לכיוון מוסכם שיוצא מהראשית.



$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$$

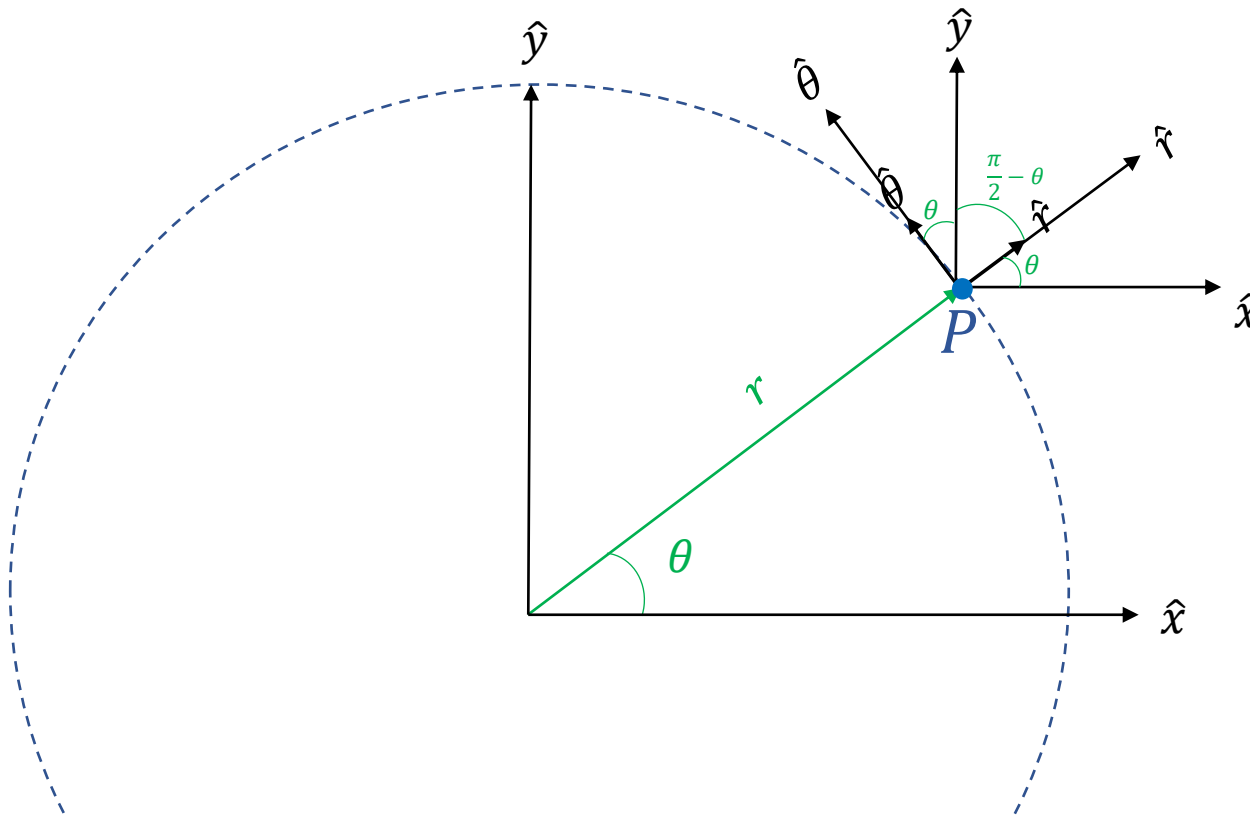
$$x = r \cos \theta$$

$$y = r \sin \theta$$

קואורדינטות פולריות

• מהם $\hat{r}, \hat{\theta}$?

הכיוונים שבהם הקואורדינטה גדלה



$$\hat{r} = \cos \theta \hat{x} + \sin \theta \hat{y}$$

$$\hat{\theta} = -\sin \theta \hat{x} + \cos \theta \hat{y}$$

קואורדינטות פולריות

נשים לב שווקטורי היחידה הפולרים הם באמת וקטורי יחידה (נקח לדוגמא את $\hat{r}$, החישוב עבור $\hat{\theta}$ זהה)

$$|\hat{r}| = \sqrt{\hat{r} \cdot \hat{r}} = \sqrt{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta} = 1$$

וגם שהם אורתוגונלים אחד לשני

$$\hat{r} \cdot \hat{\theta} = (\cos \theta \hat{x} + \sin \theta \hat{y}) \cdot (-\sin \theta \hat{x} + \cos \theta \hat{y}) = \cos \theta (-\sin \theta) + \sin \theta \cos \theta = 0$$

במערכת צירים פולרית וקטור המיקום הוא

$$\vec{r} = r \hat{r}$$

כאשר התלות בזווית θ "מתחבאת" בכיוון $\hat{r}$. מכיוון שהקואורדינטה θ יכולה להיות תלויה בזמן, גם הכיוון $\hat{r}$ יכול להיות תלוי בזמן, ובסך הכל המיקום הכללי הוא

$$\vec{r}(t) = r(t)(\cos \theta(t) \hat{x} + \sin \theta(t) \hat{y})$$

קואורדינטות פולריות

מהירות ותאוצה בקואורדינטות פולריות

הנגזרת הזמנית של וקטורי היחידה הפולרים מקיימת

$$\frac{d\hat{r}}{dt} = \frac{d}{dt}(\cos \theta(t), \sin \theta(t)) = (-\sin \theta(t)\dot{\theta}, \cos \theta(t)\dot{\theta}) = \dot{\theta}\hat{\theta}$$

$$\frac{d\hat{\theta}}{dt} = \frac{d}{dt}(-\sin \theta(t), \cos \theta(t)) = (-\cos \theta(t)\dot{\theta}, -\sin \theta(t)\dot{\theta}) = -\dot{\theta}\hat{r}$$

ולכן בקואורדינטות פולריות המהירות היא

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d}{dt}r(t)\hat{r}(t) = \underbrace{\dot{r}\hat{r}}_{\text{כלל השרשרת}} + r\dot{\hat{r}} = \dot{r}\hat{r} + r\dot{\theta}\hat{\theta}$$

כאשר נקרא לרכיבי המהירות

$$v_r = \dot{r} \rightarrow \text{מהירות רדיאלית}$$

$$v_\theta = r\dot{\theta} \rightarrow \text{מהירות משיקית}$$

קואורדינטות פולריות

בצורה דומה נמצא גם את וקטור התאוצה הפולרי

$$\begin{aligned}\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} &= \frac{d}{dt}(\dot{r}\hat{r} + r\dot{\theta}\hat{\theta}) = \ddot{r}\hat{r} + \dot{r}\dot{\hat{r}} + \dot{r}\dot{\theta}\hat{\theta} + r\ddot{\theta}\hat{\theta} + r\dot{\theta}\dot{\hat{\theta}} = \ddot{r}\hat{r} + \dot{r}\dot{\theta}\hat{\theta} + \dot{r}\dot{\theta}\hat{\theta} + r\ddot{\theta}\hat{\theta} + r\dot{\theta}(-\dot{\theta}\hat{r}) \\ &= (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\hat{r} + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\hat{\theta}\end{aligned}$$

נזהה מהתוצאה את שני רכיבי התאוצה בקואורדינטות פולריות

$$a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 \qquad a_\theta = 2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}$$

ונשים לב ש- $\ddot{r} \neq a_r$ וגם $\ddot{\theta} \neq a_\theta$. נוכל להגדיר במקום את התאוצה הזוויתית

$$\alpha \equiv \ddot{\theta}$$

אבל נזהר כי המימדים שלה אינם של תאוצה

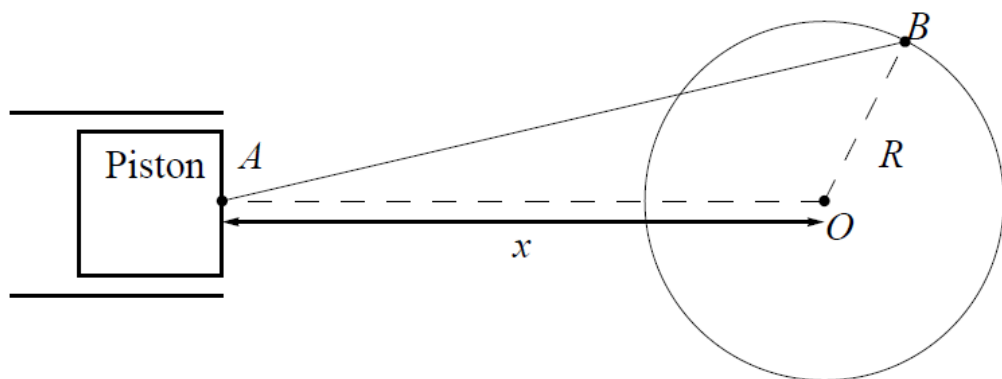
$$[\alpha] = [T^{-2}] \neq [LT^{-2}]$$

קואורדינטות פולריות

שאלה 3

מוט AB של בוכנה שאורכה L מחובר לגלגל שרדיוסו R . הבוכנה חופשית לנוע לאורך ציר ה- x . הגלגל מסתובב f פעמים בשניה נגד כיוון השעון.

- א. כמה רדיאנים לשניה מסתובב הגלגל סביב ציר הסיבוב?
- ב. מהו מיקום הנקודה A כפונקציה של הזמן?
- ג. מהי מהירות הנקודה A כפונקציה של הזמן?
- ג. מהי תאוצת הנקודה A כפונקציה של הזמן?



קואורדינטות פולריות

שאלה 3 - פתרון

א. f היא תדירות הסיבוב של הגלגל – כמות הסיבובים לשניה. מבחינת יחידות

$$[f] = \frac{rotations}{sec} = \frac{1}{sec} = Hz$$

כמות הרדיאנים בסיבוב אחד היא 2π , ומבחינת מימדים

$$[2\pi] = \frac{radians}{rotation}$$

נגדיר עכשיו את התדירות הזוויתית ω

$$\omega = 2\pi f$$

$$[\omega] = [2\pi f] = \frac{radians}{rotation} \frac{rotations}{sec} = \frac{radians}{sec}$$

קואורדינטות פולריות

שאלה 3 - פתרון

ב. נגדיר את ראשית הצירים בנקודה O (מרכז הגלגל) ואת ציר x לכיוון ימין. לגלגל תדירות f ולכן תדירות זוויתית $\omega = 2\pi f$. נקרא לזווית שבין הישר OB לבין ציר ה- x

$$\theta(t) = \omega t + \theta_0 = 2\pi f t + \theta_0$$

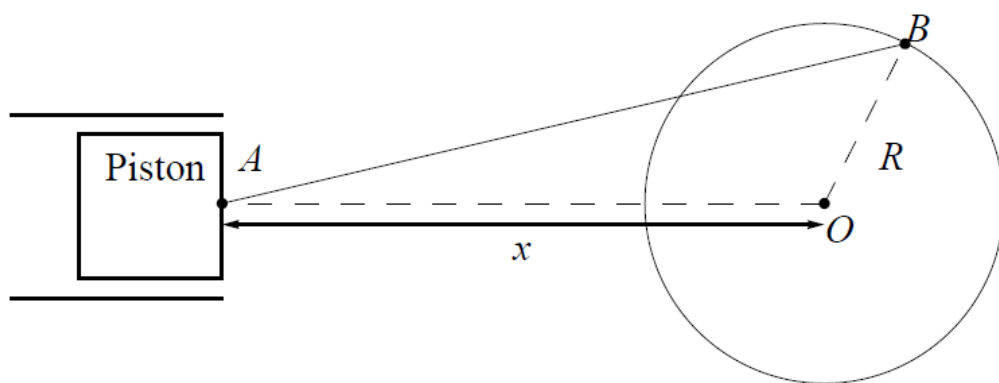
ונבחר בלי הגבלת הכלליות $\theta_0 = 0$

נוכל עכשיו לכתוב את $\overrightarrow{OB}$

$$\overrightarrow{OB} = R(\cos \theta(t) \hat{x} + \sin \theta(t) \hat{y})$$

ואת וקטור מיקום הבוכנה ביחס למרכז הראשית

$$\overrightarrow{OA} = -x\hat{x}$$



קואורדינטות פולריות

שאלה 3 - פתרון

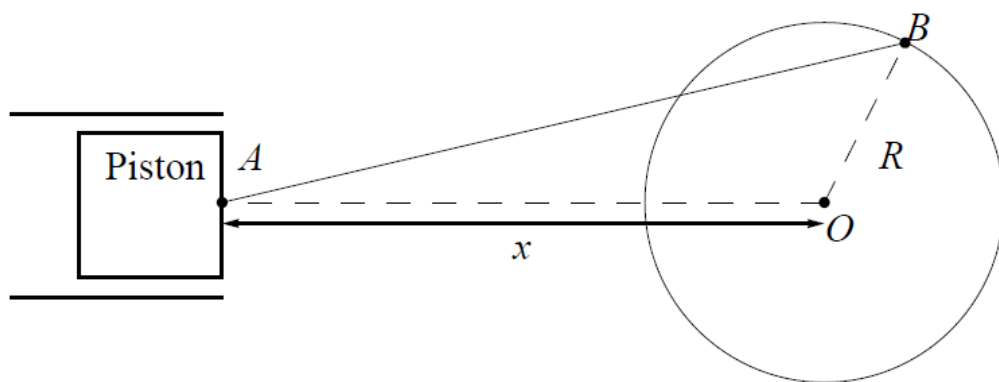
עכשיו נזהה שהווקטור $\overrightarrow{AB}$ הוא ההפרש $\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB}$, וגודלו קבוע ושווה ל- L . נכתוב במפורש

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} = (R \cos \theta + x, R \sin \theta)$$

$$L = |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(R \cos \theta + x)^2 + R^2 \sin^2 \theta}$$

$$= \sqrt{R^2 \cos^2 \theta + 2Rx \cos \theta + x^2 + R^2 \sin^2 \theta}$$

$$= \sqrt{R^2 + 2Rx \cos \theta + x^2}$$



ובעצם האורך הקבוע של המוט נתן לנו אילוץ קינמטי בדמות
תנאי אלגברי מפורש בין רכיבי המערכת.

קואורדינטות פולריות

שאלה 3 - פתרון

נעלה את התוצאה שקבלנו בריבוע

$$L^2 = R^2 + 2Rx \cos \theta + x^2$$

$$x^2 + 2Rx \cos \theta + R^2 - L^2 = 0$$

$$x = \frac{-2R \cos \theta \pm \sqrt{4R^2 \cos^2 \theta - 4R^2 + 4L^2}}{2}$$

ונבחר את הפתרון החיובי (הפתרון השלילי מתאים לבוכנה שמימין לגלגל)

$$x = \frac{-2R \cos \theta + \sqrt{4R^2(\cos^2 \theta - 1) + 4L^2}}{2} = \sqrt{L^2 - R^2 \sin^2 \theta} - R \cos \theta$$

ולבסוף נכתוב את מיקום הבוכנה (ונזכר שבחרנו $\theta_0 = 0$)

$$\vec{A} = (-x, 0) = \left(-\sqrt{L^2 - R^2 \sin^2(\omega t)} + R \cos(\omega t), 0 \right)$$

קואורדינטות פולריות

שאלה 3 - פתרון

ג. נגזור את התוצאה שקבלנו בסעיף ב'

$$\begin{aligned}\vec{v}_A = \dot{\vec{A}} &= \left(\frac{\omega R^2 \sin(\omega t) \cos(\omega t)}{\sqrt{L^2 - R^2 \sin^2(\omega t)}} - \omega R \sin(\omega t), 0 \right) \\ &= \left(\frac{\omega R^2 \sin(2\omega t)}{2\sqrt{L^2 - R^2 \sin^2(\omega t)}} - \omega R \sin(\omega t), 0 \right)\end{aligned}$$

ד. נגזור שוב

$$\vec{a}_A = \dot{\vec{v}}_A = \left(\frac{\omega^2 R^2 \cos(2\omega t)}{\sqrt{L^2 - R^2 \sin^2(\omega t)}} + \frac{\omega^2 R^4 \sin^2(2\omega t)}{2(L^2 - R^2 \sin^2(\omega t))^{\frac{3}{2}}} - \omega^2 R \sin(\omega t), 0 \right)$$

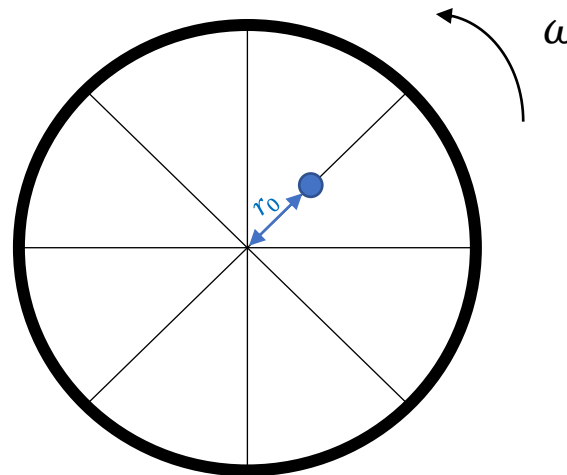
קואורדינטות פולריות

שאלה 4

חרוז נע במהירות קבועה u לאורך חישור של אופן (מקל של גלגל) מהמרכז החוצה. החרוז נמצא ב- r_0 כאשר $t = 0$.

א. האופן מסתובב במהירות קבועה ω נגד כיוון השעון. חשבו את מהירות ותאוצת החרוז בקואורדינטות פולריות וקרטזיות. בסעיף זה הניחו כי $r_0 = 0$.

ב. האופן מסתובב במהירות זוויתית לא ידועה. מהי התדירות הזוויתית והתאוצה הרדיאלית בהנתן שהרכיב הזוויתי של התאוצה מתאפס ושב- $t = 0$ תדירותו הזוויתית של האופן היא $\dot{\theta}_0$?



קואורדינטות פולריות

שאלה 4 - פתרון

א. האופן מסתובב במהירות קבועה ω נגד כיוון השעון. חשבו את מהירות ותאוצת החרוז בקואורדינטות פולריות וקרטזיות. בסעיף זה הניחו כי $r_0 = 0$.

נזהה את הגדלים הבאים

$$\dot{r} = u \quad \Rightarrow \quad r = ut \quad \dot{\theta} = \omega$$

נרשום את וקטור המיקום ואז נגזור כדי לקבל את שאר התוצאות

$$\vec{r} = r(t)\hat{r}(t) = ut(\cos(\omega t), \sin(\omega t))$$

$$\vec{v} = \dot{r}\hat{r} + r\dot{\theta}\hat{\theta} = u\hat{r} + ut\omega\hat{\theta}$$

$$= u(\cos(\omega t) - \omega t \sin(\omega t), \sin(\omega t) + \omega t \cos(\omega t))$$

קואורדינטות פולריות

שאלה 4 - פתרון

נמצא את התאוצה

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\hat{r} + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\hat{\theta} = -ut\omega^2\hat{r} + 2u\omega\hat{\theta}$$

$$\uparrow$$
$$\dot{r} = \dot{u} = 0; \ddot{\theta} = \dot{\omega} = 0$$

$$= u\omega(-\omega t \cos(\omega t) - 2 \sin(\omega t), -\omega t \sin(\omega t) + 2 \cos(\omega t))$$

ב. האופן מסתובב במהירות זוויתית לא ידועה (לא קבועה). מהי התדירות הזוויתית והתאוצה הרדיאלית בהנתן שהרכיב הזוויתי של התאוצה מתאפס ושב- $t = 0$ תדירותו הזוויתית של האופן היא $\dot{\theta}_0$?
אז נתון $a_\theta = 0$, ולכן

$$2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta} = 0$$

קואורדינטות פולריות

שאלה 4 - פתרון

בזמן $t = 0$ המרחק של החרוז מהראשית הוא r_0 לכן עבור זמן כללי

$$r = r_0 + ut$$

נציב במשוואה של התאוצה הזוויתית

$$2\dot{r}\dot{\theta} + (r_0 + ut)\ddot{\theta} = 0$$

וזו משוואה דפרנציאלית עבור $\dot{\theta}(t)$. נראה איך אפשר לפתור אותה (בעתיד נלמד את זה במסודר)

נכתוב מחדש

$$\frac{\ddot{\theta}}{\dot{\theta}} = -\frac{2u}{r_0 + ut}$$

קואורדינטות פולריות

שאלה 4 - פתרון

ונזכר

$$\frac{d}{dt} \ln(f(t)) = \frac{f'(t)}{f(t)}$$

כך שנוכל לזהות שבצד שמאל של המשוואה הדפרנציאלית $f(t) = \dot{\theta}$

ובצד ימין $f(t) = r_0 + ut$

אז נוכל לכתוב את המד"ר מחדש כך

$$\frac{d}{dt} \ln(\dot{\theta}) = -2 \frac{d}{dt} \ln(r_0 + ut)$$

ונבצע אינטגרל מסויים לשני צידי המשוואה. באגף השמאלי נקבל

$$\int_0^t \frac{d}{dt'} \ln(\dot{\theta}) dt' = \ln(\dot{\theta}(t)) - \ln(\dot{\theta}_0) = \ln\left(\frac{\dot{\theta}(t)}{\dot{\theta}_0}\right)$$

קואורדינטות פולריות

שאלה 4 - פתרון

ובצד ימין נקבל

$$-2 \int_0^t \frac{d}{dt'} \ln(r_0 + ut') dt' = -2 \ln(r_0 + ut) + 2 \ln(r_0) = -2 \ln\left(\frac{r_0 + ut}{r_0}\right) = \ln\left(\left(\frac{r_0 + ut}{r_0}\right)^{-2}\right)$$

נשווה בין הארגומנטים של הלוגריתם ונקבל

$$\frac{\dot{\theta}(t)}{\dot{\theta}_0} = \left(\frac{r_0 + ut}{r_0}\right)^{-2} \quad \longrightarrow \quad \dot{\theta}(t) = \omega(t) = \dot{\theta}_0 \left(\frac{r_0 + ut}{r_0}\right)^{-2}$$

ונציב בתאוצה הרדיאלית

$$a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 = -(r_0 + ut)\dot{\theta}_0^2 \left(\frac{r_0 + ut}{r_0}\right)^{-4} = -\frac{\dot{\theta}_0^2 r_0^4}{(r_0 + ut)^3}$$